

# Мария Протас

Lead Developer / Senior FullStack Developer (Python, Go) / ML



## Статистика

| 🏆 Опыт | 🏢 Компании                 | 👥 Команда  | 💎 Уровень     | 💰 Ожидания    |
|--------|----------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7+ лет | Intel · YADRO · Транснефть | 11 человек | Senior / Lead | 400 000 ₽/мес |

## Профессиональный профиль

**Разработчик** с 7+ годами коммерческого опыта, веду команду из 11 инженеров. Пишу код каждый день — лидерство не заменило инженерную работу, а добавилось к ней.

**Backend** — основная специализация: Python (Senior) и Go (Middle+). Микросервисы, gRPC-контракты, асинхронное взаимодействие через Kafka и RabbitMQ, оптимизация PostgreSQL под нагрузкой. Проектирую системы целиком: границы сервисов, схема данных, отказоустойчивость, деплой, мониторинг.

**FullStack** — React и TypeScript в проде: SPA поверх собственных API, Next.js для SSR, Vue 3 там, где так сложилось исторически.

**Инженерная культура:** тесты как часть определения готовности (покрытие 20% → 75%+ на текущем проекте), обязательное code review, статическая проверка типов в CI.

**SDET-часть работы:** тестовую инфраструктуру строю сама и как код — фикстуры и фабрики данных, интеграционные тесты на testcontainers, стабы внешних API, контрактные проверки по OpenAPI, UI-автотесты на Playwright, параллельный прогон и отчёты в CI. Качество для меня — не отдельная роль рядом с разработкой, а свойство пайплайна: пока автотесты не гоняются на каждый мерж, «готово» не наступает.

**ML и глубокое обучение** — второе направление: в Intel и YADRO обучала и дообучала модели (TensorFlow / Keras, PyTorch, Scikit-learn), подбирала гиперпараметры, решала задачи регрессии и классификации — от подготовки датасета до инференса в проде.

Открыта к позициям: **Lead Developer · Team Lead · Senior Backend (Python / Go) · Senior FullStack · SDET / Test Automation · ML Engineer**

# Технический стек

## Backend

|                 |       |                                                                                                |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python (Senior) | ●●●●● | FastAPI 0.115+ · Django 4.2–6.1 / DRF 3.15+ · asyncio · Celery · SQLAlchemy async · Pydantic 2 |
| HTTP-клиенты    | ●●●●● | httpx 0.28 (async, таймауты, ретраи, пулы) · requests · aiohttp                                |
| Авторизация     | ●●●●● | Keycloak 26 (OIDC / SSO) · OAuth2 · JWT · роли и права                                         |
| Go (Middle+)    | ●●●●● | Gin · Echo · goroutines · channels · context · sync · gRPC · статические бинари                |
| gRPC / protobuf | ●●●●● | контракты между сервисами · streaming · генерация клиентов                                     |
| Микросервисы    | ●●●●● | границы сервисов · API Gateway · идемпотентность · graceful degradation                        |
| Очереди         | ●●●●● | Kafka (топики, партиции, consumer groups) · RabbitMQ (exchange, DLQ, retry)                    |
| REST API        | ●●●●● | OpenAPI · Swagger · WebSocket · версионирование                                                |
| Node.js         | ●●●●● | Express · Nest.js — сервисы и BFF под фронтенд                                                 |
| Rust            | ●●●●● | пет-проекты и CLI-утилиты (~2 года): ownership, tokio, serde, cargo                            |

## Frontend

|               |       |                                                            |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|
| React         | ●●●●● | React 18+ · hooks · контекст · Redux/Zustand · React Query |
| TypeScript    | ●●●●● | strict · дженерики · типизация API-контрактов · ES2022+    |
| Next.js       | ●●●●● | SSR/SSG · App Router · оптимизация загрузки                |
| Vue.js / Nuxt | ●●●●● | Vue 3 · Composition API · Pinia · Nuxt 3                   |
| HTML5 / CSS3  | ●●●●● | Tailwind CSS · адаптивная вёрстка · доступность            |
| React Native  | ●●●●● | Expo · мобильные экраны поверх общего API (пет-проекты)    |

## Базы данных

|            |       |                                                                        |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL | ●●●●● | планы запросов · индексы · партиционирование · транзакции и блокировки |
| MongoDB    | ●●●●● | motor (async) · агрегации · схемы и индексы                            |
| Redis      | ●●●●● | кэш · pub/sub · очереди задач · распределённые блокировки              |

## Системный дизайн

|                |       |                                                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Проектирование | ●●●●● | декомпозиция монолита · выбор синхрон/асинхрон · схема данных   |
| Надёжность     | ●●●●● | таймауты · ретраи с backoff · circuit breaker · идемпотентность |
| Нагрузка       | ●●●●● | кэширование · пулы соединений · профилирование узких мест       |

## QA / SDET и качество кода

|                   |       |                                                                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| pytest            | ●●●●● | юнит · параметризация · фикстуры · моки · покрытие (pytest-cov)                    |
| Экосистема pytest | ●●●●● | pytest-asyncio · pytest-mock · pytest-xdist (параллельный прогон) · Allure-отчёты  |
| Интеграционные    | ●●●●● | testcontainers · тестовая БД · WireMock и стабы внешних API                        |
| API-контракты     | ●●●●● | контрактные тесты по OpenAPI · schemathesis · Postman / Newman                     |
| UI-автотесты      | ●●●●● | Playwright · Jest / Vitest                                                         |
| Тестовые данные   | ●●●●● | Faker · factory-boy · hypothesis (property-based)                                  |
| Нагрузка          | ●●●●● | Locust · k6 — профили нагрузки, поиск узких мест                                   |
| Процесс           | ●●●●● | code review · quality gate в CI · Ruff · MyPy · basedpyright (strict) · pre-commit |

## DevOps и инфраструктура

|               |       |                                                               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Docker / K8s  | ●●●●● | многоэтапные сборки · Docker Compose · Helm · Kubernetes      |
| CI/CD         | ●●●●● | GitLab CI · GitHub Actions · автотесты и линтеры на каждый PR |
| Linux / Bash  | ●●●●● | автоматизация · скрипты · администрирование серверов          |
| Observability | ●●●●● | Grafana · Prometheus · ELK · структурные логи                 |

## SRE / DevOps

|               |       |                                                                     |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Kubernetes    | ●●●●○ | 1.30+ · Helm · выкаты, ресурсные лимиты, health-пробы               |
| CI/CD         | ●●●●○ | GitLab CI · GitHub Actions · quality gate, автотесты на каждый мерж |
| Наблюдаемость | ●●●●○ | Grafana · Prometheus — дашборды, алерты, метрики сервисов           |
| SRE-практики  | ●●●●○ | SLA/SLO · дежурства по графику · разбор инцидентов и постмортемы    |

## AI / ML

|                   |       |                                                                                             |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLM / RAG         | ●●●●○ | OpenAI · Anthropic (Claude) API · RAG · function calling · LangChain                        |
| Глубокое обучение | ●●●●○ | PyTorch · TensorFlow · Keras — CNN/RNN, обучение и дообучение моделей                       |
| Классический ML   | ●●●●○ | Scikit-learn — регрессия, классификация, кросс-валидация, метрики                           |
| Обучение моделей  | ●●●●○ | подготовка датасетов · подбор гиперпараметров · регуляризация · инференс в проде            |
| ML0ps             | ●●●○  | версионирование моделей · регулярный ретрейн · выкат весов · контроль качества после релиза |

Git Nginx Jira Confluence Agile Scrum System Design Code Review

## Опыт работы

### ● Транснефть-Технологии — Tech Lead / Lead Fullstack Developer

Июнь 2025 — настоящее время · Нефть & Газ / Enterprise IT

-  **Спроектировала архитектуру платформы:** разделила монолит на микросервисы, определила границы и контракты, под каждую задачу выбрала синхронное (gRPC) или асинхронное (очереди) взаимодействие
-  **Веду команду из 11 разработчиков:** декомпозирую задачи, ревьюю код, менторю, провожу 1-on-1 и собеседования — не перестаю писать код сама
-  **Подняла покрытие тестами с 20% до 75%+:** ввела pytest и интеграционные тесты на testcontainers, quality gate в CI и обязательное ревью перед мержем
-  **Построила тестовую инфраструктуру платформы (SDET):** слой фикстур и фабрик данных (Faker, factory-boy), поднятие зависимостей в testcontainers, стабы внешних API, контрактные проверки по OpenAPI (schemathesis), параллельный прогон (pytest-xdist) и Allure-отчёты в GitLab CI; нагрузочные профили критичных ручек на Locust перед выкатом
-  **Ускорила критичные API на 40%:** переписала планы запросов и добавила покрывающие индексы в PostgreSQL
-  **Написала основные бизнес-сервисы на Python 3.12–3.14:** FastAPI 0.115+, asyncio, SQLAlchemy async, Celery
-  **Вынесла интеграции и фоновую обработку в сервисы на Go 1.22–1.24 (Gin)** — там, где важны latency и параллелизм: goroutines, channels, context с отменой, статические бинари без рантайма на целевой машине
-  **Развела сервисы через Kafka и RabbitMQ:** идемпотентные обработчики, DLQ, политики повторов
-  **Собрала фронтенд поверх собственных API:** React SPA на TypeScript — формы, таблицы с серверной пагинацией, разграничение прав

- 🛡️ **Отвечаю за эксплуатацию:** SLA/SLO на критичные сервисы, алерты в Grafana/Prometheus, разбор инцидентов и постмортемы, дежурства по графику; Kubernetes 1.30+, GitLab CI
- 🧠 **Вывела ML в прод на данных платформы:** модели прогнозирования и классификации (PyTorch 2.x, Scikit-learn 1.5+), подбор гиперпараметров, версионирование, сервис инференса, контроль качества после каждого выката
- 🤖 **Встроила LLM во внутренние сервисы:** OpenAI и Anthropic Claude API, RAG, function calling
- 🔑 **Закрыла интеграции и единый вход:** httpx (async, таймауты, ретрай, пулы соединений), Keycloak 26 (OIDC/SSO, JWT, роли)

Python FastAPI httpx Keycloak Go gRPC Kafka RabbitMQ React TypeScript PostgreSQL  
Redis Docker K8s GitLab CI LLM PyTorch Scikit-learn

## 🟣 YADRO — Senior FullStack Developer

Февраль 2023 — Июнь 2025 · Software / Hardware R&D

- 🌐 **Построила веб-платформу мониторинга производительности железа и ПО:** Django 4.2–5.1 / DRF 3.14+, Vue 3 (Composition API), TypeScript 5
- 📡 **Отдала метрики в реальном времени:** REST API и WebSocket; собирала и агрегировала телеметрию с оборудования на httpx (async, таймауты, ретрай)
- 🧠 **Обучала и дообучала модели на телеметрии** (PyTorch 2.0–2.5, TensorFlow / Keras 2.12+, Scikit-learn 1.3+): подбор гиперпараметров, регрессия и классификация, оценка на отложенной выборке
- 🛠️ **Эксплуатировала платформу:** сборки и выкаты через GitLab CI, дашборды и алерты в Grafana / Prometheus, дежурства и разбор инцидентов
- 🗝️ **Внедрила единый вход** и разграничение прав через Keycloak (OIDC/SSO)
- 🐹 **Написала утилиты сбора метрик на Go 1.20–1.23** — там, где нужен один статический бинарь без рантайма на целевой машине
- 🧩 **Поддерживала компонентную библиотеку** Vue 3 (Pinia) и контракты OpenAPI/Swagger
- ✅ **Автоматизировала регресс на всём стеке:** pytest на бэкенде и Jest на фронтенде, UI-сценарии на Playwright, прогон на каждый мерж в GitLab CI; code review, Scrum

Python Django 4–5 DRF httpx Keycloak Go Vue 3 TypeScript PostgreSQL MongoDB Docker  
pytest Jest PyTorch TensorFlow Scikit-learn

## 🟢 Intel Corporation — AI Systems Engineer / FullStack Developer

Февраль 2018 — Февраль 2022 · Semiconductor / AI & ML

- 🧠 **Обучала и дообучала модели глубокого обучения** на TensorFlow 1.15–2.8 / Keras и PyTorch 1.x, классические алгоритмы — на Scikit-learn 0.20–1.0
- 🏗️ **Вела модель полного цикла:** подготовка и разметка датасетов, выбор архитектуры, подбор гиперпараметров, регуляризация, метрики регрессии и классификации, инференс в проде
- ♻️ **Автоматизировала обучение и переобучение:** подготовка данных, регулярный ретрейн, выкат весов в сервисы — MLOps до того, как это так называли

- ⚡ **Подняла сервисы инференса и внутренние API на FastAPI** (с 2019): асинхронная выдача предсказаний, валидация запросов на Pydantic, интеграция с пайплайнами обучения
- 🐍 **Построила веб-инструменты анализа производительности ПО и железа:** Python 3.6–3.9 (Django 2.0–4.0, FastAPI 0.4x–0.7x), React 16, D3.js
- 📦 **Отдала данные через REST API:** PostgreSQL 9.6–13 и MongoDB 4.x, дашборды на больших выборках
- 📝 **Автоматизировала тестирование инструментов анализа** (pytest, unittest): регрессионные наборы на реальных датасетах, проверка стабильности метрик модели между прогонами; мониторинг в Grafana / Prometheus

Python Django 2-4 FastAPI React TypeScript D3.js PostgreSQL MongoDB Docker Grafana  
TensorFlow Keras PyTorch Scikit-learn Deep Learning

## 🚀 Собственные проекты

Пет-проекты в production — там я отвечаю за систему целиком: схему данных, архитектуру, деплой, мониторинг и восстановление после сбоев.

### 📖 Interviews — офлайн-платформа подготовки · production

Python · TypeScript · WebAssembly · Android · CI/CD

- **94 материала и 258 задач** с исполнением кода прямо в браузере: **Pyodide** (Python в WASM) и **sql.js** — без сервера и без интернета
- **Один источник — три продукта:** Markdown + Jupyter собираются в веб-версию, Telegram Mini App и Android-APK; сборка и релиз APK автоматизированы в CI
- Системная задача: офлайн-first — весь рантайм, поиск и подсветка кода упакованы в статику; прогресс хранится локально

Python TypeScript WebAssembly Pyodide Android GitHub Actions

### 💰 Финансовый дашборд по данным 1С · production

Python · FastAPI · React · Plotly · pandas

- Веб-аналитика поверх бухгалтерии 1С: прямое чтение **.1CD** через oncs\_dtools (без COM, не блокирует боевую базу), in-memory кэш **~1,3 млн проводок**
- Backend FastAPI + REST API: обороты по счетам, корреспонденция, топ-контрагенты, **ABC-анализ** (80/15/5), YoY-динамика
- **Прогноз кассовых разрывов** (сценарный, 30/60/90 дней); health-check данных (дубли, отсутствующие реквизиты)
- Frontend: React SPA (Vite + TypeScript) + Plotly; Ruff + MyPy + basedpyright (strict), pre-commit, GitHub Actions CI

Python FastAPI React TypeScript Plotly pandas GitHub Actions

## **Very Match — приём заказов и аналитика** · production

Python · aiogram 3 · FastAPI · MongoDB · Docker

- Бот полного цикла приёма заказов: **4 сценария на FSM**, каталог с модификаторами через внешний API, синхронизация каждые 6 часов
- **Async-бэкенд** FastAPI + MongoDB (motor), слой репозиторий и сервисов, Pydantic 2; реле «клиент ↔ менеджер» в форум-темах супергруппы
- **APScheduler**: эскалации, напоминания об оплате, отложенные отзывы, авто-бэкап БД
- **Веб-дашборд** (FastAPI + Chart.js): KPI, конверсия, сегментация клиентов; экспорт в CSV/XLSX
- Надёжность: анти-спам middleware, healthcheck, авто-рестарт polling, ротация логов
- **285 юнит-тестов** · Ruff + MyPy + basedpyright · многостадийный Docker (non-root) · CI

Python 3.14 aiogram 3 FastAPI MongoDB Pydantic 2 APScheduler Docker pytest

## **HProject — health-бот с распознаванием еды** · production

Python · FastAPI · PostgreSQL · LLM

- Расчёт КБЖУ по фотографии блюда: пайплайн «**фото** → **LLM-распознавание** → **нормализация к справочнику** → **дневник питания**»
- Проектирование под ненадёжную внешнюю модель: таймауты, ретраи, деградация до ручного ввода при отказе LLM
- Дневник питания и статистика: агрегации по периодам, цели по калориям

Python FastAPI PostgreSQL LLM aiogram

## **VPNTunnel — VPN-роутер на sing-box** · self-hosted

Python (stdlib) · asyncio · sing-box · launchd

- Парсинг подписок (VLESS/VMess/Trojan/Shadowsocks), async TCP-пинг пула серверов, выбор лучшего по доступности → стабильности → скорости
- **Двухфазная оценка**: gate и стабильность для всех, реальный throughput — только для топ-3; sticky-логика и авто-откат конфига при провале
- Системная часть: генерация конфигов sing-box (TUN + typed DNS), автозапуск через launchd, Telegram-уведомления
- Чистый stdlib, **69 тестов**, ruff/mypy/basedpyright (strict) — 0 ошибок

Python asyncio sing-box launchd pytest

## **zentist-rpa — RPA-платформа для внешних порталов** · production

Python · Playwright · PostgreSQL · Docker

- Автоматизация работы с порталами без публичного API: браузерные сценарии на Playwright
- Устойчивость к сменам вёрстки: несколько стратегий поиска элементов, ретраи, журналирование каждого шага для разбора падений
- Очередь заданий и отчёты о выполнении

## 🎓 Образование

| Степень    | Год  | Учебное заведение             | Специальность                                           |
|------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 🎓 Магистр  | 2021 | ННГУ им. Лобачевского (ИИТММ) | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| 📖 Бакалавр | 2019 | ННГУ им. Лобачевского (ИИТММ) | Прикладная математика и информатика                     |

## 🌐 Языки

🇷🇺 **Русский** — родной · 🇬🇧 **English** — C1 (документация, переговоры, деловая переписка) · 🇮🇹 **Italiano** — A2

## 🔍 Дополнительно

**Изучаю сейчас:** Kubernetes (СКА), Apache Kafka, Rust (пет-проекты и CLI-утилиты, ~2 года), React Native

**Форматы работы:** Remote · Hybrid (Нижний Новгород) · командировки · проектная / частичная занятость

**Открыта к ролям:** Lead Developer / Team Lead · Senior Backend (Python / Go) · Senior FullStack · SDET / Senior QA Automation · Senior Frontend (React / Vue)

## 📞 Контакты

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Телефон  | +7 (910) 791-30-18                                        |
| Email    | <a href="mailto:i@mprotas.ru">i@mprotas.ru</a>            |
| Telegram | <a href="https://t.me/vkusniypirogok">@vkusniypirogok</a> |
| GitHub   | <a href="https://github.com/Fulmo">github.com/Fulmo</a>   |
| Локация  | Нижний Новгород                                           |